

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN & AKTUATOR MOTOR

Jordi - 5024241029

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam modern tidak hanya membaca besaran fisik, tetapi juga bereaksi terhadapnya melalui aktuator. Rantai ini terdiri dari sensor yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik, mikrokontroler yang mengolah sinyal tersebut, dan aktuator yang menghasilkan gerakan. Rantai ini mendasari robot, otomasi industri, kendaraan nirawak, hingga perangkat IoT. Sensor dikelompokkan berdasarkan basis transduksinya, yaitu resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik, sedangkan aktuator motor dipilih menurut kebutuhan kontrolnya, yaitu kecepatan pada motor DC, sudut langkah pada motor stepper, posisi pada motor servo, atau tenaga tinggi pada motor brushless dengan ESC.

Praktikum Modul 2 ini mempelajari kedua sisi tersebut menggunakan ESP32 dengan framework Arduino. Sisi sensor mencakup joystick KY-023, touch sensor TTP223, hall effect sensor, sensor ultrasonik HC-SR04, dan sensor IR obstacle. Sisi aktuator mencakup motor DC dengan driver L298N, motor stepper 28BYJ-48 dengan ULN2003, motor servo, serta ESC dengan motor BLDC. Praktikum ini penting karena setiap sensor dan aktuator memiliki karakteristik sinyal, kebutuhan daya, dan metode kontrol yang berbeda. Pemahaman tersebut diperlukan untuk merancang sistem kontrol yang andal dan aman.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor

Sensor resistif mengubah besaran fisik atau posisi mekanis menjadi perubahan resistansi yang kemudian dibaca sebagai tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan. Joystick 2-axis KY-023 berisi dua potensiometer untuk sumbu X dan Y serta satu tombol tekan (SW). Keluaran tiap sumbu dibaca oleh ADC 12-bit ESP32 dengan rentang 0 sampai 4095 dan titik netral sekitar 2048. Karena nilai netral tidak persis di angka tersebut akibat toleransi komponen, diperlukan *dead zone* agar noise pembacaan tidak dianggap sebagai perintah. Berbeda dengan LDR yang membaca besaran lingkungan, nilai ADC joystick berperan sebagai perintah pengguna dalam sebuah antarmuka manusia–mesin.

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektrodanya, misalnya akibat mendekatnya jari. Modul TTP223 sudah memuat rangkaian deteksi dan pembanding ambang batas sehingga keluarannya langsung digital, umumnya HIGH ketika pad disentuh. Sensor induktif atau magnetik bekerja dengan memanfaatkan medan magnet. Hall effect sensor mendeteksi keberadaan dan kekuatan medan magnet secara langsung dan umumnya memberi keluaran LOW saat magnet mendekat, sehingga sering dipakai untuk mendeteksi posisi atau kecepatan putar. Contoh lain, *inductive proximity sensor*, mendeteksi benda logam melalui redaman medan elektromagnetik osilasi akibat arus eddy.

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan pulsa gelombang suara, menunggu pantulannya, lalu menghitung jarak dari selisih waktu dan kecepatan suara di udara. Karena gelombang menempuh jarak pergi dan pulang, jarak dihitung dengan

$$d = \frac{v \cdot t}{2} = \frac{0{,}0343 \cdot t}{2} \text{ cm} \tag{1}$$

dengan t dalam mikrodetik. Sensor IR obstacle mendeteksi objek dari pantulan cahaya inframerah dan memberi keluaran digital, umumnya LOW ketika ada halangan.

1.2.2 Motor

Motor DC berputar kontinu dengan kecepatan yang bergantung pada tegangan rata-rata yang diterimanya, sedangkan arah putarnya ditentukan oleh polaritas tegangan. Karena arus yang dibutuhkan jauh melebihi kemampuan pin GPIO, motor dihubungkan melalui driver H-bridge seperti L298N yang menerima sinyal PWM untuk kecepatan dan dua pin digital untuk arah.

Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil di dalamnya. Pada motor unipolar 28BYJ-48 dengan driver ULN2003, mikrokontroler mengatur langsung nyala-mati empat koil dalam pola *half-step* delapan langkah, dan satu putaran penuh poros luar memerlukan sekitar 4096 step karena adanya gearbox reduksi. Jumlah step menentukan sudut putar, sedangkan jeda antar step menentukan kecepatan putar. Driver STEP/DIR seperti A4988 dan DRV8825 menyederhanakan kontrol sehingga mikrokontroler cukup mengirim pulsa pada pin STEP dan level pada pin DIR.

Motor servo adalah aktuator posisi yang memiliki umpan balik sudut internal. Servo dikendalikan dengan sinyal periodik 50 Hz (periode 20 ms) yang lebar pulsanya menentukan sudut, yaitu sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Pada ESP32, detail ini diabstraksi oleh library ESP32Servo melalui fungsi `write(angle)`.

Motor brushless (BLDC) tidak memiliki sikat sehingga pergantian arus pada tiga lilitan statornya harus dilakukan secara elektronik. Tugas komutasi ini dilakukan oleh ESC, yang menerima sinyal throttle berformat sama dengan sinyal servo, yaitu 1000 μs untuk throttle minimum dan 2000 μs untuk maksimum. ESC mewajibkan proses *arming* berupa pengiriman throttle minimum selama beberapa detik sebagai mekanisme keselamatan, memperoleh daya utama dari baterai LiPo, dan harus berbagi *common ground* dengan mikrokontroler. Motor harus diuji tanpa propeller karena berputar cepat dan berbahaya.

1.2.3 PWM

Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik menghasilkan sinyal digital yang menyerupai sinyal analog dengan mengatur *duty cycle*, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode:

$$D = \frac{t_{\text{HIGH}}}{T} \times 100\%, \qquad V_{\text{rata-rata}} = D \cdot V_{\text{maks}} \tag{2}$$

Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang dirasakan beban. Pada Arduino-ESP32 core 2.x, PWM dihasilkan oleh peripheral LEDC berbasis *channel*, yaitu `ledcSetup()` untuk mengatur frekuensi dan resolusi, `ledcAttachPin()` untuk menghubungkan channel ke pin, dan `ledcWrite()` untuk mengatur duty cycle. Frekuensi dan resolusi dipilih sesuai kebutuhan beban. Motor DC cukup dengan frekuensi sekitar 1 kHz dan resolusi 8-bit, sedangkan servo dan ESC memerlukan frekuensi tetap 50 Hz dengan resolusi lebih tinggi agar pemetaan lebar pulsa ke duty cycle cukup presisi.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

Joystick berisi dua potensiometer (sumbu X dan Y) yang porosnya digerakkan oleh stick. Pergeseran stick menggeser *wiper* sepanjang jalur resistif sehingga membentuk pembagi tegangan $V_{\text{out}} = V_{\text{cc}} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$. Tegangan ini berubah mulus mengikuti posisi stick, lalu dibaca ADC 12-bit ESP32 sebagai nilai 0–4095 dengan posisi tengah sekitar 2048.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Sensor kapasitif mendeteksi objek lewat perubahan kapasitansi pada elektrodanya saat benda konduktif atau dielektrik seperti jari mendekat, sehingga dapat mendeteksi objek non-logam. Hall effect sensor mendeteksi perubahan medan magnet, yaitu tegangan Hall yang timbul pada pelat semikonduktor saat dilewati medan magnet, sehingga hanya bereaksi terhadap objek bermedan magnet seperti magnet.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   Pulsa 10 μs pada pin Trig membuat sensor memancarkan gelombang ultrasonik, dan pin Echo bernilai HIGH selama gelombang menempuh perjalanan pergi dan pulang. Karena waktu tersebut mencakup dua kali jarak, $d = v \cdot t/2$ dengan $v \approx 0{,}0343$ cm/μs. Jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh, sehingga pantulan yang lebih lama berarti objek lebih jauh.

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Pada motor DC, duty cycle yang lebih besar menaikkan tegangan rata-rata sehingga motor berputar lebih cepat, karena kelembaman motor meratakan pulsa-pulsa cepat. Pada servo, rangkaian internalnya mengukur lebar pulsa dalam periode 20 ms (sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°) lalu menggerakkan poros sampai sesuai. Keduanya berbeda karena motor DC hanya merespons nilai rata-rata, sedangkan servo memiliki rangkaian kontrol yang menerjemahkan lebar pulsa menjadi posisi.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Motor DC diatur kecepatannya lewat tegangan atau PWM tanpa mengetahui posisi poros, sehingga posisinya tidak presisi tanpa encoder. Motor stepper bergerak dalam step tetap sehingga posisi ditentukan dengan menghitung jumlah step (misalnya 1024 step untuk 90° pada 28BYJ-48) tanpa umpan balik, sehingga jauh lebih presisi, meskipun dapat kehilangan step jika kelebihan beban.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Motor DC biasa memiliki sikat dan komutator yang membalik arus rotor secara mekanis, sehingga cukup diberi tegangan dan polaritas oleh H-bridge. Motor BLDC tidak memiliki sikat sehingga arus pada tiga lilitan statornya harus dikomutasi secara elektronik sesuai posisi rotor, yang dilakukan oleh ESC. H-bridge hanya mengatur tegangan dan polaritas dua terminal sehingga tidak dapat menghasilkan komutasi tiga fasa tersebut.